



# Морской Бой

Выполнила Пентегова Мария  
1 курс, группа Б41

# Что реализовано



## Игровая логика

10 кораблей по классическим правилам, пошаговые выстрелы, определение победителя



## Управление игроками

Добавление игроков с уникальными ID, создание партий между любыми двумя участниками



## Два интерфейса

Консольный режим + графический интерфейс с таймером и статистикой



## Хранение данных

SQLite: история всех партий и статистика игроков с автоматическим обновлением



## Покрывтие тестами

Юнит, интеграционные и системные через JUnit 5

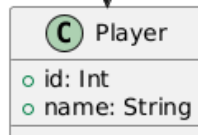
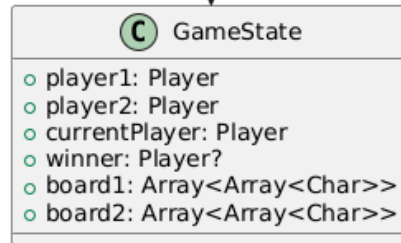
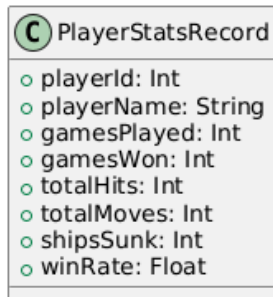
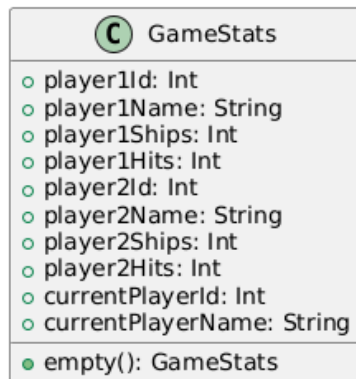
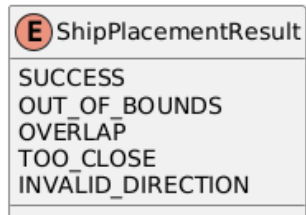
# Архитектура: 4 слоя



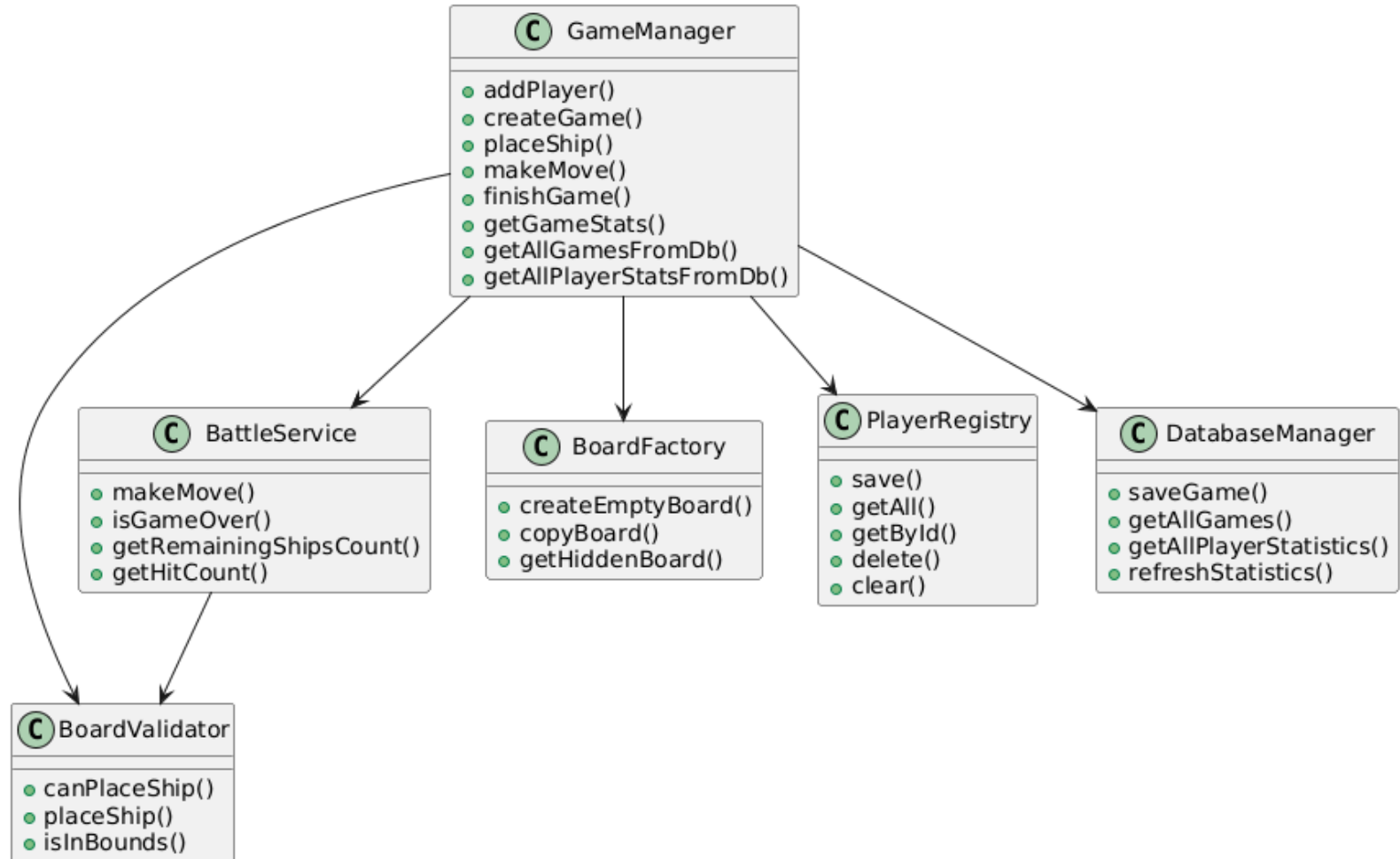
## Принцип разделения

Зависимости направлены строго **сверху вниз**. Нижние слои не знают о существовании верхних — это позволяет заменять UI или базу данных независимо.

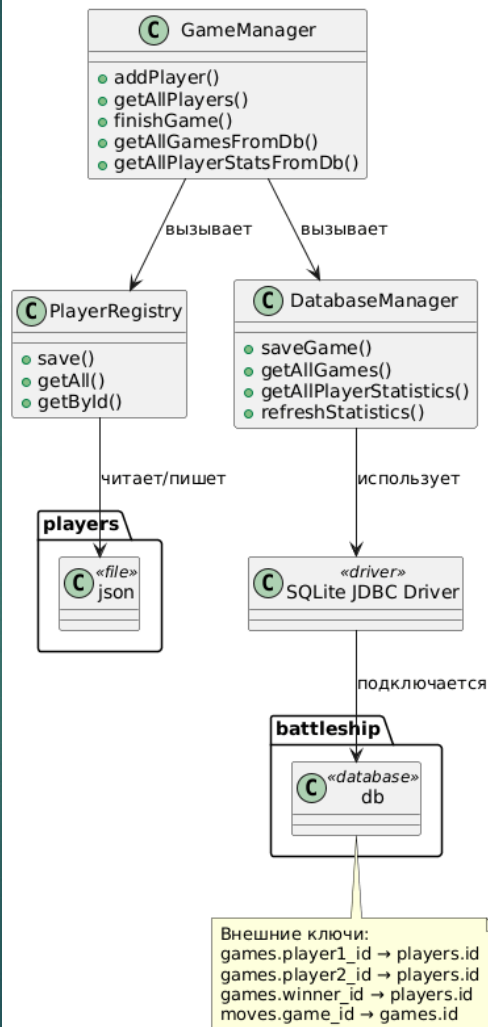
- **Presentation** — ConsoleUI и Swing GUI
- **Application** — GameManagerer
- **Domain** — правила и валидация
- **Repository** — доступ к SQLite



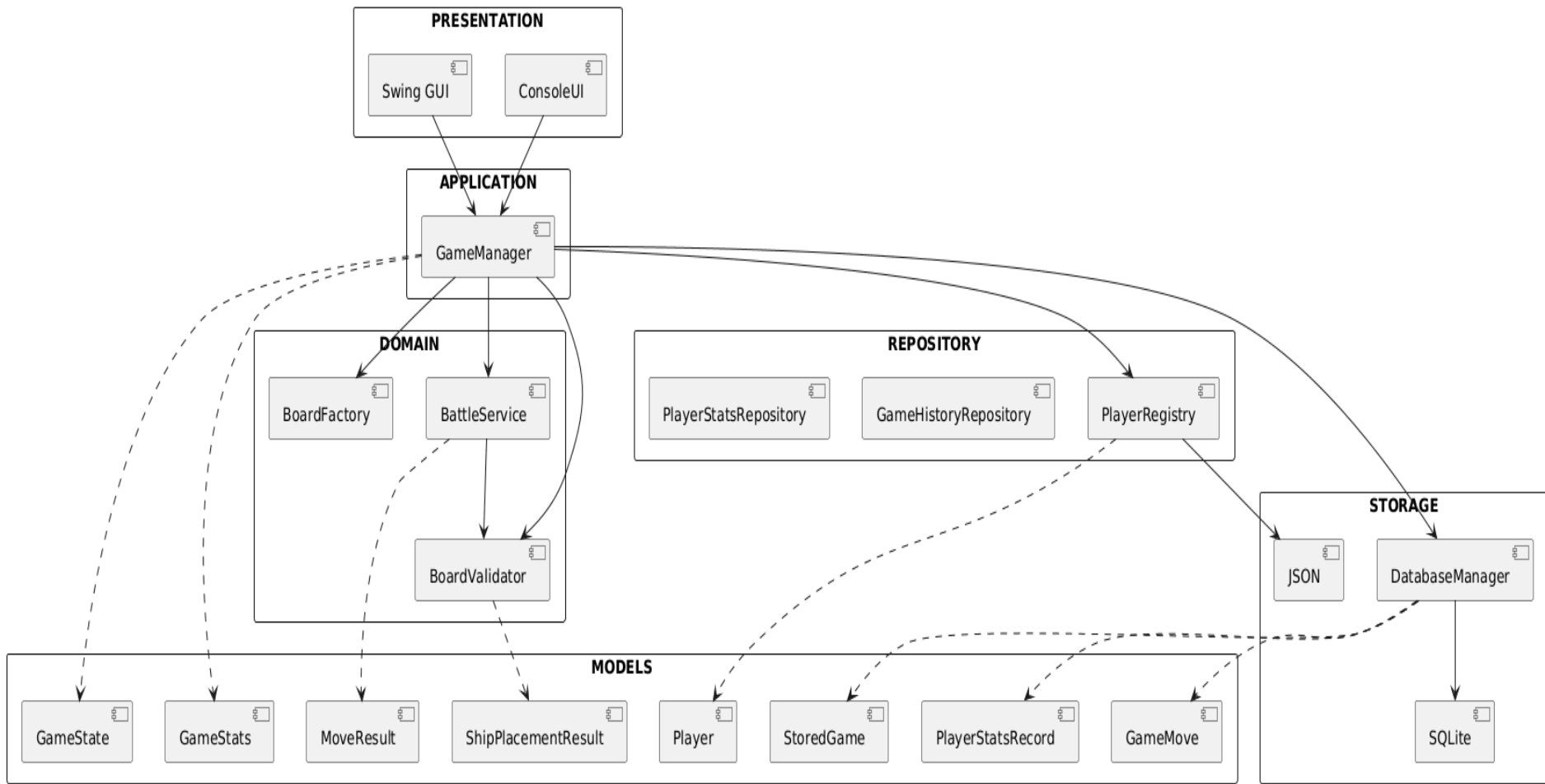
## Service



## STORAGE (хранение)



## CLEAN ARCHITECTURE — уровни и зависимости



# GUI на Swing

Доска противника

Сетка. Клик по клетке отправляет выстрел

Мои корабли

Визуализация собственного флота с отображением попаданий

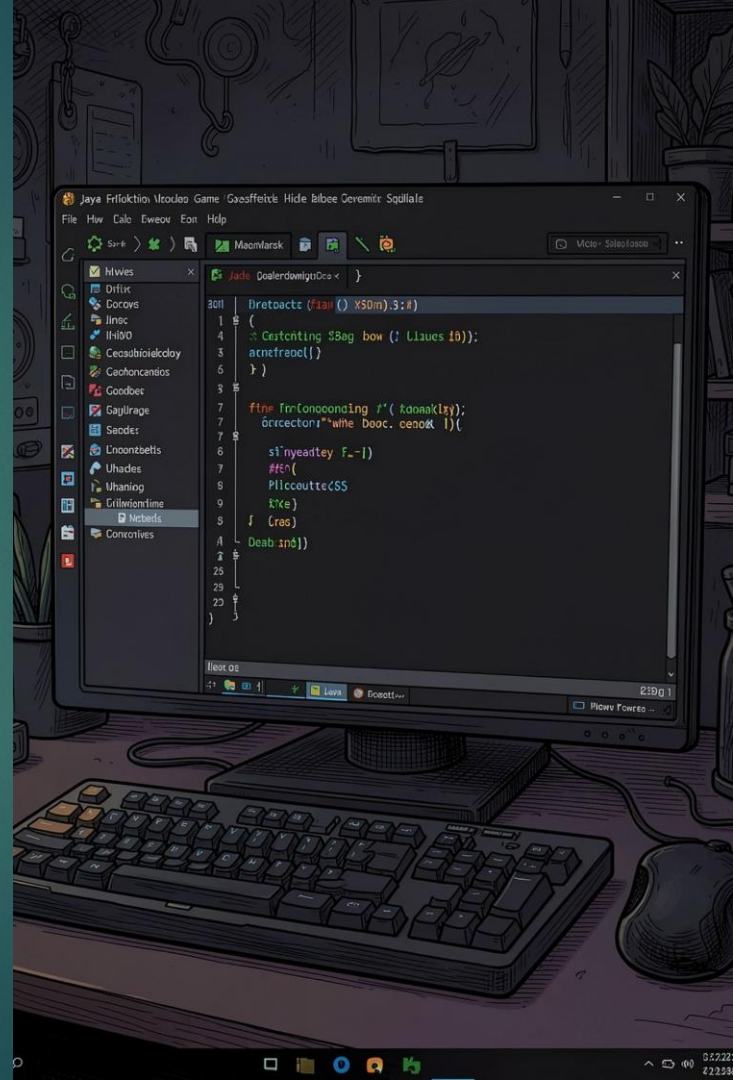
Таймер и статистика

Время хода и сводка результатов обновляются без задержек

Список игроков

Сворачиваемая панель с ID и именами всех добавленных игроков

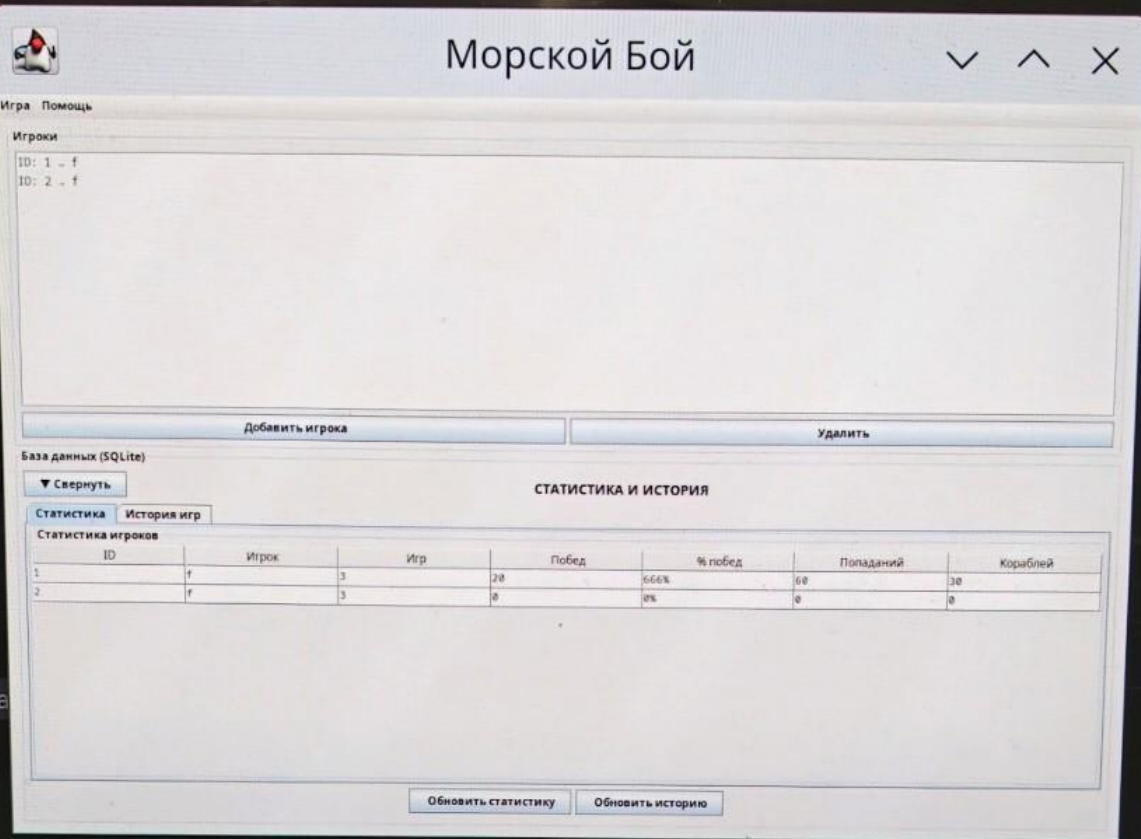
Легенда: ■ — корабль | ✨ — попадание | · — промах



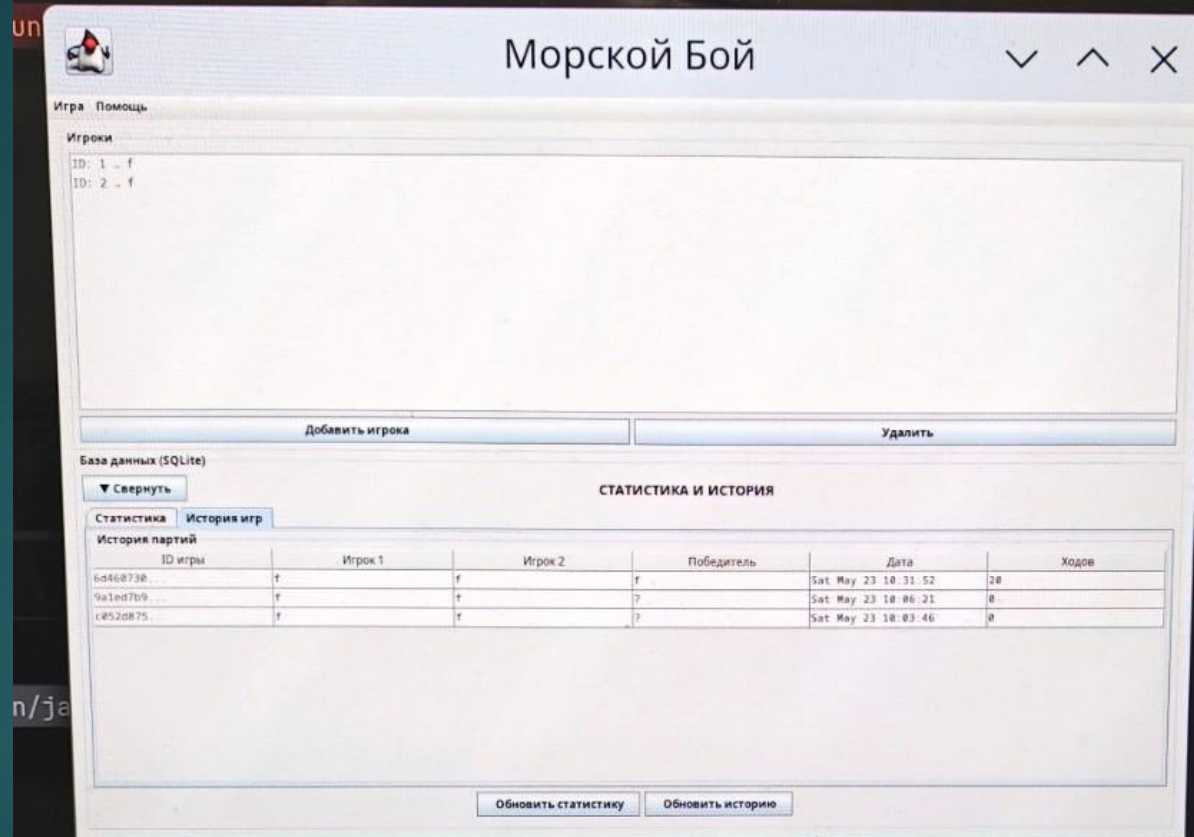


```
import javax.swing.SwingUtilities
```

```
fun
```



```
#port javax.swing.JOptionPane  
import javax.swing.SwingUtilities
```



service  
main.kt  
sources  
db  
e.kts  
at  
on  
radle.kts  
rs\_temp.json  
vm/java-17-openjdk-amd64/bin

```
4 import ui.ConsoleUI
5 import javax.swing.JOptionPane
6 import javax.swing.SwingUtilities
7
8 ▶ fun
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
```

Морской Бой

Игра Помощь

Игроки

ID: 1 - f  
ID: 2 - f

Добавить

Статистика

| ID | Игрок |
|----|-------|
| 1  | f     |
| 2  | f     |

Корабли

Расстано...блей - f

Игрок: f (ID: 1)

Следующий корабль: 2 палубы (6/10)

Ваше поле

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| B |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| C |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| D |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| E |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| F |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| G |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| I |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| J |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

H...e

Выберите направление для корабля длиной 2

Вправо Вниз Влево Вверх



```
5 import javax.swing.JOptionPane
6 import javax.swing.SwingUtilities
```

